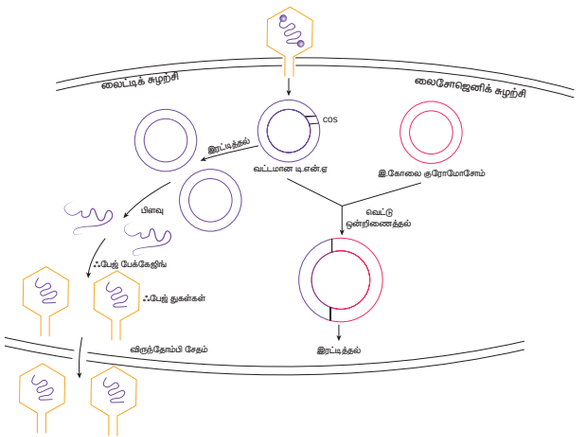
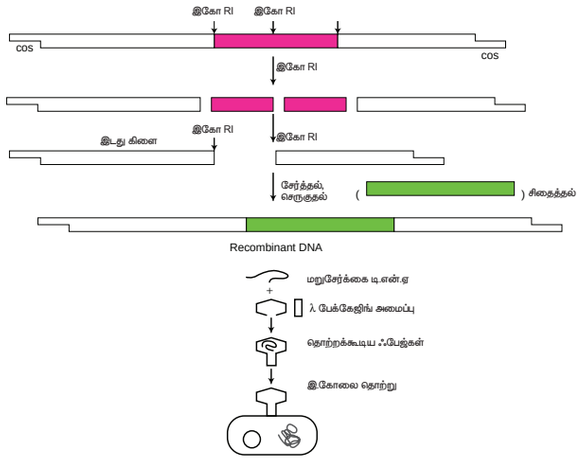


படம் 12.27: λபேஜ் λ வாழ்க்கை சுழற்சி

λபேஜ் கடத்திகளைப் பயன்படுத்துவதின் முக்கிய நன்மைλ, λபேஜ்க்குள் அந்நிய டி.என். எவை நிரப்ப முடியும் (invitro packaging), பின்னர் மிகத் திறம்பட விருந்தோம்பி செல்லுக்குள் செலுத்தப்பட முடியும் (குறிப்பு: டிரான்ஸ்λபர்மேஷன் தேவையில்லை). படம் 12.28 ஒரு λபேஜ் எவ்வாறு குளோனிங்கிற்கு பயன்படுகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது.

காஸ்மிட்கள்: பிளாஸ்மிட் மற்றும் பாக்டீரியோλபஜ் ஆகிய இரண்டிலும் உள்ள பண்புகளைக் கொண்ட கடத்திகள் காஸ்மிட்கள் ஆகும். காஸ்மிட்களின் நன்மையானது, அவை பிளாஸ்மிட்களுடன் ஒப்பிடுகையில் அந்நிய டி.என்.ஏ (35–45 kb) உடைய பெரிய துண்டுகளை ஏந்திச் செல்லும்.

λபாஜ்மிட்கள் (phagemids): λபாஜ்மிட்கள் பிளாஸ்மிட் மற்றும் λபேஜ்களின் கலவையாகும் மற்றும் பிளாஸ்மிட்டாகவோ அல்லது λபேஜாகவோ செயல்பட முடியும். அவை பிளாஸ்மிட் மற்றும் λ λபேஜ் ஆகிய இரண்டுடைய இரட்டித்தலின் செயல்பாட்டுத் தோற்றங்களைக் (functional origin of replication) கொண்டிருப்பதால் அவை சரியான இ.கோலையில் (பிளாஸ்மிட்டாக அல்லது λபேஜாக) பரவ முடியும்.



படம் 12.28: ஒரு λபேஜ் λ பயன்படுத்தி குளோனிங்

செயற்கை குரோமோசோம் கடத்திகள்: செயற்கை குரோமோசோம்கள் ஆவன, சிறிய குரோமோசோம்களை ஒத்திருக்கும், மறுசேர்க்கை டி.என்.ஏ மூலக்கூறுகளை உருவாக்கி, மிகப்பெரிய டி.என்ஏவின் துண்டுகளுக்கு இடமளிக்கும் குளோனிங் கிடத்திகள் ஆகும்.

மனித ஜீனோம் வரிசைப்படுத்தலின் ஒரு முக்கிய பங்கு BAC மறுசேர்க்கை தொகுப்பு பயன்பாட்டின் மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒரு ஜீனோமிக் நூலகம் என்பது ஒரு உயிரினத்தின் ஜீனோமில் ஒவ்வொரு டி.என்.ஏ வரிசையின் குறைந்தபட்சம் ஒரு பிரதியைக் கொண்ட ஒரு குளோன்களின் தொகுப்பு. புத்தங்களைக் கொண்ட நூலகங்களைப் போல், ஜீனோமிக் நூலகங்கள் ஒரு சிறந்த தகவல் மூலம் ஆகும். இதில் தகவல்கள் ஜீனோம்களைப் பற்றியது. cDNA நூலகங்கள் மற்றும் ஜீனோமிக் நூலகங்களின் குறிப்பிட்ட வரிசைகள், குறிப்பிட்ட எதிர்ப்பொருட்கள் பயன்பாடு, cDNA நுண்ணாய்வுகள் மற்றும் ஒலிகோநூக்ளியோடைடு நுண்ணாய்வுகள் அடங்கிய அணுகுமுறைகளின் எண்ணிக்கை வாயிலாக இனம்காணப்படுகின்றது.

அடிப்படைக் கடத்திகள் மனித செல்களுக்குள் அனைத்து அளவுகளுடைய முழு நீள மனித மரபணுக்களை பிரசவிக்கவும் வெளியிடவும் ஒரு நம்பகமான அமைப்பை அளிக்கிறது மற்றம் மனித குரோமோசோம் செயல்பாட்டைத் தீர்மானிக்க ஒரு கருவியாகவும் உள்ளது. மற்ற கடத்திகளைப் போல குறைந்த அளவு குளோனிங் திறன் பிரச்சனை இல்லை. இந்த மரபுக்கடத்தல் வழிமுறைகள் செல்களுக்குள்ளே வைரல் கடத்தி மூலம் விருந்தோம்பி குரோமோசோம்களுக்குள் ஒருங்கிணைக்கப்படுதன் காரணமாக சாத்தியமான செருகுதல் மியூட்டஜெனிசிஸைத் தவிர்க்கிறது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 276 2/14/2020 4:57:50 PM